

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Banco de Dados e Engenharia de Dados

Aula 9

Modelagem dimensional: fatos, dimensões, medidas, granularidade, star schema e snowflake schema

Material original, aderente ao edital TJSC 2026 e calibrado pelo padrão FGV. O foco é transformar modelagem dimensional em acerto objetivo: distinguir fato, dimensão, medida, granularidade, esquema estrela e esquema floco de neve em cenários de BI, Data Warehouse e análise de dados.

Disciplina	Banco de Dados e Engenharia de Dados
Aula	9 de 12
Banca	FGV - Fundação Getulio Vargas
Recorte da trilha	Modelagem dimensional: fatos, dimensões, medidas, granularidade, star schema e snowflake schema
ROI para a prova	Alto: o edital cobra modelagem dimensional, OLAP, Data Warehouse, BI e análise de dados.

1. Recorte exato da aula e direção de prova

Esta aula cobre a Aula 9 da trilha: modelagem dimensional, tabela fato, dimensões, medidas, granularidade, esquema estrela - star schema - e esquema floco de neve - snowflake schema. O conteúdo se conecta diretamente aos itens do edital que cobram modelagem dimensional, bancos analíticos OLAP - Online Analytical Processing - e análise de dados.

A modelagem dimensional é desenhada para consulta analítica. Enquanto o modelo relacional normalizado de um sistema OLTP - Online Transaction Processing - prioriza integridade transacional e redução de redundância, o modelo dimensional prioriza leitura, agregação, entendimento pelo negócio e desempenho de consultas analíticas.

Meta objetiva: ao final, você deve identificar o grão de uma tabela fato, diferenciar fato de dimensão, reconhecer medidas aditivas/semiaditivas/não aditivas, escolher entre star schema e snowflake schema e resolver questões FGV com cenário de BI - Business Intelligence - sem confundir modelagem dimensional com MER/DER ou 3FN.

2. Como a FGV tende a cobrar modelagem dimensional

A FGV costuma usar enunciados com contexto corporativo: equipe de BI, Data Warehouse, varejo, governo, tribunal, painéis analíticos, histórico temporal, tabelas fato e dimensões. A questão raramente pede apenas o conceito seco; ela apresenta uma decisão de modelagem e exige a alternativa que preserva performance, granularidade ou interpretação correta dos dados.

Em provas públicas recentes da banca, aparecem cobranças sobre esquema estrela, hierarquias profundas em dimensão, camada Gold com modelagem dimensional, Data Warehouse e distinção entre modelos de consumo analítico. O padrão de erro é trocar um conceito verdadeiro de banco relacional por outro inadequado ao cenário analítico: por exemplo, exigir 3FN em todo Data Warehouse, normalizar dimensões quando o objetivo é desempenho de BI, ou confundir fato com dimensão porque ambos viram tabelas.

Pegadinha central: modelo dimensional não é ausência de técnica. Ele aceita redundância controlada nas dimensões porque o objetivo não é registrar a transação operacional, e sim facilitar análise, agregação e navegação por perspectivas do negócio.

3. Siglas e termos essenciais

Sigla/termo	Expansão	Papel na aula
BI	Business Intelligence	Conjunto de práticas e ferramentas para análise, indicadores e apoio à decisão.
DW	Data Warehouse	Repositório analítico integrado, histórico e orientado a assuntos.
OLAP	Online Analytical Processing	Processamento analítico para consultas, agregações e exploração multidimensional.
OLTP	Online Transaction Processing	Processamento transacional operacional, com foco em inserções, atualizações e consistência.
ETL	Extract, Transform, Load	Extrair, transformar e carregar dados para ambiente analítico.
ELT	Extract, Load, Transform	Extrair, carregar e transformar dentro da plataforma de destino.
Star Schema	Esquema estrela	Fato central ligado diretamente a dimensões geralmente desnormalizadas.
Snowflake Schema	Esquema floco de neve	Dimensões normalizadas em subtabelas hierárquicas.
SCD	Slowly Changing Dimension	Técnica para tratar mudanças históricas em atributos dimensionais.
SK	Surrogate Key	Chave substituta artificial, comum em dimensões.
NK	Natural Key	Chave natural oriunda do sistema de origem.

4. Do OLTP ao modelo dimensional

Um sistema corporativo transacional registra eventos de negócio no momento em que acontecem: protocolo de processo, pagamento de guia, inclusão de parte, emissão de certidão, movimentação processual. Nesse ambiente, o modelo relacional normalizado ajuda a evitar duplicidade e inconsistência.

Já o ambiente analítico responde perguntas como: quantos processos foram distribuídos por comarca, classe e mês? Qual o tempo médio entre distribuição e primeira movimentação? Qual o valor arrecadado por tipo de guia, unidade e período? Para esse tipo de pergunta, o modelo dimensional organiza dados em fatos e dimensões.

Aspecto	OLTP - transacional	Modelo dimensional/OLAP - analítico
Objetivo	Registrar operações do negócio	Analisar indicadores e tendências
Desenho típico	Modelo relacional normalizado	Star schema ou snowflake schema
Operação dominante	Insert, update, delete e consulta pontual	Consultas agregadas, filtros e cortes analíticos
Usuário típico	Aplicação transacional/API	Analista, gestor, painel de BI
Exemplo	Cadastrar movimentação processual	Totalizar movimentações por classe, unidade e mês

5. Tabela fato

A tabela fato é o centro do modelo dimensional. Ela registra eventos, medições ou estados analisáveis do processo de negócio. Em um esquema estrela, a fato normalmente contém chaves estrangeiras para dimensões e medidas numéricas usadas nas análises.

```
FATO_MOVIMENTACAO_PROCESSUAL
- sk_tempo
- sk_comarca
- sk_classe_processual
- sk_unidade
- qtd_movimentacoes
- tempo_ate_movimentacao_dias
```

No exemplo, a fato não descreve detalhadamente a comarca, a classe ou a unidade. Essas descrições ficam nas dimensões. A fato guarda a combinação das dimensões no grão definido e as medidas analisáveis.

FGV gosta: se a tabela central guarda métricas como quantidade, valor, duração, tempo, saldo, nota ou contagem e se liga a tabelas de contexto, ela provavelmente é tabela fato.

5.1 Tipos de tabela fato

Tipo de fato	Ideia	Exemplo de prova
Fato transacional	Uma linha por evento no menor nível de detalhe definido	Uma linha por guia paga ou por movimentação processual
Snapshot periódico	Uma linha por período, capturando estado em intervalos regulares	Saldo de acervo por unidade ao fim de cada mês
Snapshot acumulado	Acompanha etapas de um fluxo com datas de marcos sucessivos	Ciclo de processo: distribuição, conclusão, sentença, baixa
Fato sem medida - factless fact	Registra ocorrência ou relacionamento sem medida numérica explícita	Presença de servidor em treinamento obrigatório

6. Dimensões

Dimensões são tabelas de contexto. Elas respondem perguntas do tipo quem, o quê, onde, quando, por qual canal, em qual unidade, em qual classe, em qual situação. **Seus atributos são predominantemente descritivos e servem para filtrar, agrupar, rotular e navegar pelos dados.**

```
DIM_TEMPO(sk_tempo, data, dia, mes, trimestre, ano, nome_mes)
DIM_COMARCA(sk_comarca, codigo_comarca, nome_comarca, regioao)
DIM_CLASSE_PROCESSUAL(sk_classe, codigo_classe, classe, grupo_classe)
DIM_UNIDADE(sk_unidade, codigo_unidade, nome_unidade, tipo_unidade)
```

Dimensão não é tabela menos importante. Em BI, uma boa dimensão é o que permite ao usuário entender o indicador. Uma medida sem boas dimensões vira número solto.

Pegadinha: dimensão tem atributos descritivos; fato tem medidas e chaves para dimensões. O nome da tabela não resolve sozinho. Leia o papel da tabela no cenário.

6.1 Chave natural e chave substituta

Em modelagem dimensional, é comum usar uma chave substituta - surrogate key - para identificar cada linha da dimensão no Data Warehouse. A chave natural vem do sistema de origem, como `codigo_comarca` ou `codigo_classe`. A chave substituta é gerada no ambiente analítico e facilita histórico, integração de múltiplas fontes e mudanças lentas.

Chave	Origem	Uso típico
Natural key	Sistema fonte	Identificar entidade no sistema operacional
Surrogate key	DW/ambiente analítico	Identificar versão dimensional, integrar fontes e preservar histórico

6.2 Dimensão degenerada, dimensão conformada e dimensão papel

- Dimensão degenerada: identificador operacional guardado na fato, sem tabela de dimensão própria, como número do pedido, número da guia ou número do processo, quando serve para rastreamento ou agrupamento pontual.
- Dimensão conformada: dimensão compartilhada por fatos diferentes com o mesmo significado, como `DIM_TEMPO` ou `DIM_UNIDADE` usada em fatos de processos, guias e atendimentos.
- Dimensão papel - role-playing dimension: mesma dimensão lógica usada em papéis diferentes, como `DIM_TEMPO` aparecendo como `data_distribuicao`, `data_sentenca` e `data_baixa`.

7. Medidas

Medidas são valores analisáveis, geralmente numéricos, armazenados na tabela fato. Elas podem ser somadas, contadas, calculadas ou usadas em indicadores. A FGV pode explorar a diferença entre medida e atributo dimensional.

Tipo de medida	Característica	Exemplo
Aditiva	Pode ser somada em todas as dimensões relevantes	<code>valor_pago</code> , <code>quantidade_movimentacoes</code>
Semiaditiva	Pode ser somada em algumas dimensões, mas não em todas	<code>saldo_em_aberto</code> : soma por unidade, mas não ao longo do tempo sem cuidado
Não aditiva	Não deve ser somada diretamente	percentual, média, taxa, índice

Regra de prova: quantidade e valor geralmente são aditivos. Saldo costuma ser semiaditivo no tempo. Percentual, média e taxa costumam ser não aditivos; agregue numerador e denominador antes de recalcular.

8. Granularidade

Granularidade é a definição do nível de detalhe de cada linha da tabela fato. É a decisão mais importante da modelagem dimensional porque determina que análises são possíveis sem ambiguidade.

Exemplo 1 - grão transacional:
Uma linha por movimentação processual realizada.

Exemplo 2 - grão agregado diário:
Uma linha por dia, comarca, classe processual e unidade.

Exemplo 3 - grão mensal:
Uma linha por mês, comarca e classe processual.

Quanto mais fino o grão, mais detalhe e flexibilidade analítica, mas maior volume de dados. Quanto mais agregado o grão, menor volume e consultas mais simples, mas menor capacidade de responder perguntas detalhadas.

Pegadinha FGV: não comece escolhendo dimensões soltas. Primeiro declare o grão. Depois escolha dimensões compatíveis com esse grão e medidas que façam sentido nesse nível.

9. Esquema estrela - Star Schema

O esquema estrela organiza uma tabela fato central ligada diretamente às dimensões. As dimensões tendem a ser desnormalizadas, isto é, guardam hierarquias e descrições na própria tabela dimensional para reduzir junções e facilitar consulta analítica.

```
DIM_TEMPO
|
DIM_COMARCA -- FATO_MOVIMENTACAO -- DIM_CLASSE
|
DIM_UNIDADE
```

No star schema, a consulta de BI geralmente percorre a fato e se junta diretamente às dimensões. É mais simples para o usuário, mais direto para ferramentas de BI e costuma favorecer desempenho de leitura analítica.

Vantagem	Risco/limite
Menos joins que um modelo normalizado profundo	Redundância controlada nas dimensões
Mais legível para analistas e ferramentas de BI	Atualização de atributos dimensionais exige estratégia
Facilita agregações por hierarquias	Pode gerar dimensões largas

10. Esquema floco de neve - Snowflake Schema

O snowflake schema normaliza uma ou mais dimensões. Em vez de colocar toda a hierarquia na mesma dimensão, separa níveis em tabelas auxiliares. Isso reduz redundância em dimensões complexas, mas aumenta o número de junções nas consultas.

```
FATO_VENDAS -> DIM_PRODUTO -> DIM_SUBCATEGORIA -> DIM_CATEGORIA -> DIM_DEPARTAMENTO
```

O snowflake pode ser útil quando há hierarquias profundas, atributos compartilhados ou necessidade de manutenção mais rigorosa dos níveis dimensionais. Porém, em prova, a banca costuma associá-lo a maior complexidade de joins e possível impacto negativo em consultas de BI quando comparado ao star schema puro.

Critério	Star schema	Snowflake schema
Dimensões	Mais desnormalizadas	Mais normalizadas
Quantidade de joins	Menor	Maior
Leitura para BI	Mais simples	Mais complexa
Redundância	Maior, porém controlada	Menor
Uso típico	Painéis e consultas OLAP rápidas	Hierarquias dimensionais complexas ou governança de dimensões

11. Hierarquias dimensionais e navegação

Dimensões frequentemente possuem hierarquias naturais. Em tempo: dia -> mês -> trimestre -> ano. Em geografia: comarca -> região -> estado. Em produto: produto -> subcategoria -> categoria -> departamento. Essas hierarquias sustentam operações analíticas como detalhar e resumir indicadores.

Aula 10 tratará formalmente operações OLAP, mas aqui já importa entender que a modelagem dimensional precisa permitir agregação coerente. Se a hierarquia estiver mal modelada, o painel pode somar linhas no nível errado ou permitir comparações sem sentido.

12. Mudança histórica em dimensões - SCD

Embora a trilha destaque fatos, dimensões, medidas e esquemas, a FGV pode usar o termo histórico em cenários de Data Warehouse. A técnica SCD - Slowly Changing Dimension - trata mudanças em atributos dimensionais ao longo do tempo.

Tipo	Ideia	Exemplo
SCD Tipo 0	Preserva valor original; não atualiza	Data de nascimento

Tipo	Ideia	Exemplo
SCD Tipo 1	Sobrescreve valor anterior	Correção de grafia em nome de unidade
SCD Tipo 2	Cria nova linha para preservar histórico	Unidade muda de região e análises antigas devem manter região anterior
SCD Tipo 3	Guarda valor anterior em coluna adicional	Região_atual e região_anterior

Em prova: se o enunciado exige preservar histórico de mudanças dimensionais, SCD Tipo 2 costuma ser o candidato natural. Se quer apenas corrigir o valor atual, SCD Tipo 1 pode bastar.

13. Erros clássicos que derrubam candidato

- Confundir tabela fato com tabela grande. Tamanho não define fato; papel analítico define fato.
- Colocar descrições textuais extensas na fato, em vez de nas dimensões.
- Definir medidas sem declarar o grão. Isso gera dupla contagem e indicadores ambíguos.
- Tratar percentual como medida aditiva. Percentuais devem ser recalculados a partir de componentes agregáveis.
- Achar que star schema é modelo desorganizado. Ele é desnormalização planejada para análise.
- Achar que snowflake é sempre melhor por ser mais normalizado. Em BI, normalização excessiva pode piorar legibilidade e desempenho.
- Confundir dimensão conformada com dimensão copiada. Ela precisa manter significado consistente entre processos de negócio.

14. Exemplo completo - TJSC analítico

Imagine um painel do TJSC para monitorar tempo de tramitação processual. Uma modelagem dimensional possível seria:

```
FATO_TRAMITACAO_PROCESSUAL
Grão: uma linha por processo e marco processual relevante.
Chaves: sk_tempo_marco, sk_comarca, sk_classe, sk_unidade, sk_situacao
Medidas: dias_desde_distribuiçao, qtd_processos, qtd_marcos
Dimensão degenerada: numero_processo

DIM_TEMPO(sk_tempo, data, mes, trimestre, ano)
DIM_COMARCA(sk_comarca, codigo_comarca, nome_comarca, regioao)
DIM_CLASSE(sk_classe, codigo_classe, classe, grupo_classe)
DIM_UNIDADE(sk_unidade, codigo_unidade, nome_unidade, tipo_unidade)
DIM_SITUACAO(sk_situacao, codigo_situacao, situacao)
```

Com esse desenho, o painel pode responder: tempo médio por comarca e classe; quantidade de processos por situação e mês; comparação entre regiões; evolução temporal de marcos processuais. A dimensão tempo aparece como elemento central porque quase todo Data Warehouse precisa analisar evolução histórica.

15. Checklist final do conteúdo

- Se a questão perguntar o nível de detalhe de uma fato, procure granularidade.
- Se a tabela central guarda métricas e chaves para contexto, pense em fato.
- Se a tabela descreve quem, quando, onde, qual categoria ou qual unidade, pense em dimensão.
- Se as dimensões estão desnormalizadas ao redor de uma fato, pense em star schema.
- Se as dimensões foram normalizadas em níveis hierárquicos, pense em snowflake schema.
- Se a medida é percentual, média ou taxa, cuidado: normalmente não é aditiva.
- Se a questão exige preservar histórico de mudança em dimensão, pense em SCD Tipo 2.
- Se a mesma dimensão é usada por múltiplas fatos com o mesmo significado, pense em dimensão conformada.

16. Questões autorais - padrão FGV

Resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. O conjunto mistura conceito direto, caso prático, afirmativas, relacione, exceção e leitura de cenário, com distratores tecnicamente próximos.

1. Em um projeto de Business Intelligence - BI - para acompanhamento de produtividade judiciária, a equipe definiu uma tabela central contendo as chaves de tempo, comarca, classe processual e unidade, além das colunas quantidade_processos e tempo_medio_dias. Considerando a modelagem dimensional, essa tabela central é mais adequadamente classificada como:

- A) dimensão conformada, pois compartilha atributos com vários processos de negócio.
- B) tabela normalizada em terceira forma normal, pois elimina redundância nas descrições das comarcas.
- C) tabela fato, pois concentra medidas analisáveis e chaves para dimensões de contexto.
- D) dimensão degenerada, pois armazena valores numéricos calculados em tempo de consulta.
- E) tabela ponte, pois substitui todas as dimensões por uma única estrutura associativa.

2. Uma equipe está modelando um Data Warehouse - DW - para análise de guias judiciais pagas. Antes de escolher dimensões e medidas, o arquiteto declara: "cada linha da fato representará uma guia paga individualmente". Essa decisão corresponde, na modelagem dimensional, à definição de:

- A) hierarquia de dimensão.
- B) medida semiaditiva.
- C) normalização da dimensão.
- D) granularidade da tabela fato.
- E) chave natural da fonte transacional.

3. Considere as medidas candidatas para uma fato mensal de acervo processual: I. quantidade de novos processos distribuídos no mês; II. saldo de processos pendentes ao final do mês; III. percentual de processos com prazo vencido. Sobre a aditividade dessas medidas, assinale a afirmativa correta.

- A) I tende a ser aditiva; II tende a ser semiaditiva no tempo; III tende a ser não aditiva.
- B) I, II e III são aditivas, pois todas podem aparecer em painéis de BI.
- C) Apenas III é aditiva, pois percentuais são a forma natural de consolidar indicadores.
- D) II é sempre aditiva em todas as dimensões, inclusive no tempo, por representar estoque.
- E) I é não aditiva porque contagens nunca podem ser somadas em modelos dimensionais.

4. Um analista propôs uma dimensão Produto com os atributos produto, subcategoria, categoria, departamento e divisão na mesma tabela. Outro analista sugeriu separar cada nível hierárquico em tabelas próprias. A segunda proposta aproxima-se mais de um:

- A) esquema estrela, por reduzir a quantidade de junções.
- B) modelo entidade-relacionamento conceitual, por dispensar chaves estrangeiras.
- C) fato transacional, por armazenar medidas em tabelas normalizadas.
- D) cubo OLTP, por preservar atualização concorrente dos produtos.
- E) esquema floco de neve, por normalizar níveis hierárquicos da dimensão.

5. Em relação ao esquema estrela - star schema -, assinale a afirmativa correta.

- A) Exige que todas as dimensões estejam em terceira forma normal, sob pena de violar integridade referencial.
- B) Organiza uma ou mais tabelas fato ligadas diretamente a dimensões geralmente desnormalizadas para facilitar consultas analíticas.
- C) Substitui tabelas fato por documentos JSON aninhados, evitando chaves estrangeiras.
- D) É adequado apenas para sistemas OLTP de alta concorrência, não para consultas OLAP.
- E) Proíbe hierarquias dimensionais, pois agregações devem ser feitas apenas na tabela fato.

6. Um painel precisa analisar movimentações por data de movimentação, data de distribuição e data de baixa. A equipe decide usar a mesma dimensão de tempo três vezes, cada uma em um papel diferente. Esse caso representa uma dimensão:

- A) degenerada.
- B) snowflaked.
- C) role-playing.

- D) factless.
- E) semiaditiva.

7. No modelo dimensional de atendimento ao público, a tabela FATO_ATENDIMENTO possui as chaves sk_tempo, sk_canal, sk_unidade e sk_tipo_atendimento, além da medida quantidade_atendimentos. A coluna numero_protocolo_atendimento foi mantida na fato para permitir rastreamento operacional, mas não há uma tabela DIM_PROTOCOLO. Esse atributo é exemplo de:

- A) chave substituta conformada.
- B) dimensão degenerada.
- C) dimensão lentamente mutável tipo 2.
- D) fato acumulado.
- E) hierarquia snowflake.

8. Analise as afirmativas sobre dimensões conformadas. I. Permitem integrar análises de diferentes processos de negócio com perspectivas comuns. II. Devem possuir significado consistente quando usadas por múltiplas tabelas fato. III. São sempre cópias físicas independentes, sem necessidade de padronização semântica. Está correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.
- E) III, apenas.

9. Uma equipe de BI deseja preservar o histórico de alteração da região administrativa de uma unidade judiciária. As consultas antigas devem continuar refletindo a região vigente à época dos fatos, enquanto consultas novas devem usar a nova região. A técnica mais apropriada é:

- A) SCD Tipo 1, sobrescrevendo a região antiga na mesma linha.
- B) dimensão degenerada, guardando a região diretamente na fato.
- C) remoção da dimensão unidade, substituindo-a por agregação mensal.
- D) normalização da fato em terceira forma normal.
- E) SCD Tipo 2, criando nova linha de dimensão para preservar histórico.

10. Assinale a opção que apresenta apenas exemplos típicos de dimensões em um modelo dimensional para análise de arrecadação de custas judiciais.

- A) valor_pago, quantidade_guias, saldo_devedor.
- B) tempo, comarca, tipo_guia, unidade_arrecadadora.
- C) percentual_inadimplencia, media_dias_pagamento, valor_total.
- D) soma_valor_pago, contagem_guias, taxa_cancelamento.
- E) fato_pagamento, fato_cancelamento, fato_reemissao.

11. Em um modelo dimensional, a chave substituta - surrogate key - de uma dimensão é utilizada principalmente para:

- A) substituir todas as medidas da fato por atributos textuais.
- B) eliminar a necessidade de dimensões conformadas.
- C) controlar identificação interna da dimensão, inclusive versões históricas, independentemente da chave natural da fonte.
- D) garantir que a tabela fato esteja em terceira forma normal.
- E) transformar automaticamente star schema em snowflake schema.

12. Uma tabela FATO_PRESENCA_TREINAMENTO registra que um servidor participou de determinado treinamento obrigatório em certa data e unidade, mas não possui uma medida numérica além da própria ocorrência. Esse desenho é mais bem caracterizado como:

- A) tabela fato sem medida, ou factless fact table.
- B) dimensão papel, ou role-playing dimension.
- C) SCD Tipo 3, por armazenar valor anterior.
- D) medida não aditiva, pois ausência de número impede análise.
- E) tabela de domínio, própria de modelo OLTP, sem utilidade analítica.

13. A equipe de DW escolheu carregar dados diários de movimentação processual já agregados por mês, comarca e classe processual. Meses depois, a área de negócio pediu análise por dia e por servidor responsável. A principal limitação decorre:

- A) do uso de chave estrangeira na fato.
- B) da escolha de um grão agregado que eliminou detalhes necessários à nova pergunta.
- C) da presença de dimensões desnormalizadas.
- D) do uso de dimensão tempo em qualquer modelo dimensional.
- E) da existência de medidas aditivas.

14. Relacione os conceitos da modelagem dimensional às descrições. 1. Fato. 2. Dimensão. 3. Granularidade. 4. Snowflake. () Tabelas de contexto usadas para filtrar e agrupar. () Nível de detalhe de cada linha da fato. () Normalização de dimensões em níveis hierárquicos. () Tabela central com medidas e chaves para contexto. A sequência correta é:

- A) 1, 2, 3, 4.
- B) 2, 3, 4, 1.
- C) 3, 2, 1, 4.
- D) 4, 1, 2, 3.
- E) 2, 4, 3, 1.

15. Ao comparar star schema e snowflake schema, é correto afirmar que:

- A) o snowflake elimina a necessidade de tabela fato.
- B) o star schema exige mais junções por normalizar todas as dimensões.
- C) ambos são modelos exclusivamente transacionais, voltados a OLTP.
- D) o snowflake tende a reduzir redundância nas dimensões, mas pode aumentar a complexidade de consultas.
- E) o star schema impede o uso de chaves estrangeiras entre fato e dimensões.

16. Uma medida “tempo_medio_tramitacao” foi armazenada diretamente em uma fato agregada por comarca e mês. Ao consolidar várias comarcas para obter o tempo médio estadual, a equipe somou os valores médios das comarcas. O erro técnico está em:

- A) tratar uma média como medida aditiva, quando deveria recalcular o indicador a partir de componentes adequados.
- B) usar dimensão tempo em conjunto com dimensão comarca.
- C) utilizar uma tabela fato, pois médias só podem existir em dimensões.
- D) escolher esquema estrela em vez de MER conceitual.
- E) empregar chave substituta na dimensão comarca.

17. Um modelo dimensional possui FATO_GUIAS, FATO_ATENDIMENTOS e FATO_PROCESSOS, todas usando a mesma DIM_TEMPO, com calendário, mês, trimestre e ano definidos de maneira única. Essa DIM_TEMPO é melhor descrita como:

- A) dimensão conformada.
- B) fato acumulado.
- C) dimensão degenerada.
- D) medida semiaditiva.
- E) tabela ponte de cardinalidade N:N.

18. Em uma modelagem para análise de tramitação, a equipe quer registrar datas de marcos sucessivos do mesmo processo: distribuição, conclusão, sentença e baixa. A fato deve acompanhar o avanço do processo por etapas. O tipo de fato mais apropriado é:

- A) transacional puro, com uma linha por clique de usuário.
- B) factless fact, pois datas não podem compor fatos.
- C) snapshot periódico mensal, pois todo processo deve ser agregado ao fim do mês.
- D) snapshot acumulado, pois acompanha marcos de um fluxo ao longo do ciclo de vida.
- E) dimensão de tempo normalizada em snowflake.

19. A respeito de hierarquias dimensionais, assinale a opção correta.

- A) Hierarquias só existem em modelos OLTP normalizados.
- B) Hierarquias como dia-mês-ano ou produto-categoria-departamento apoiam agregações e navegação analítica.
- C) Hierarquias tornam obrigatória a eliminação de todas as chaves substitutas.
- D) Hierarquias devem ser armazenadas exclusivamente na tabela fato.

E) Hierarquias impedem operações de drill-down e roll-up.

20. Uma equipe deseja construir um painel de BI rápido e compreensível para usuários de negócio. O cenário envolve uma tabela central de vendas e dimensões tempo, produto, cliente e região. Não há exigência forte de normalizar hierarquias de produto em várias tabelas; a prioridade é simplicidade de consulta. A escolha mais coerente é:

- A) modelo relacional em 3FN, com todas as descrições separadas em tabelas de domínio.
- B) grafo de relacionamentos, pois toda análise dimensional depende de graph traversal.
- C) modelo hierárquico, pois dimensões sempre formam árvores rígidas.
- D) snowflake schema obrigatório, pois qualquer redundância em dimensão invalida BI.
- E) star schema, com fato central e dimensões ligadas diretamente.

17. Gabarito resumido

1-C	2-D	3-A	4-E	5-B
6-C	7-B	8-A	9-E	10-B
11-C	12-A	13-B	14-B	15-D
16-A	17-A	18-D	19-B	20-E

18. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

A correta é C. A tabela descrita concentra medidas e chaves para dimensões de contexto, papel típico de tabela fato.

- A) Conformada é dimensão compartilhada entre fatos, não a tabela central de medidas.
- B) 3FN é do modelo relacional normalizado, não descreve o papel analítico da tabela.
- C) Correta: fato combina chaves dimensionais e medidas.
- D) Dimensão degenerada é identificador sem tabela própria, não conjunto de métricas.
- E) Tabela ponte resolve muitos-para-muitos, não substitui todas as dimensões.

Questão 2 - Gabarito: D

A correta é D. A frase define exatamente o grão: o que uma linha da fato representa.

- A) Hierarquia organiza níveis dentro de dimensão.
- B) Semiaditividade classifica medidas, não linhas da fato.
- C) Normalização trata decomposição estrutural.
- D) Correta: granularidade é o nível de detalhe da fato.
- E) Chave natural vem da fonte; não define o nível da linha.

Questão 3 - Gabarito: A

A correta é A. Contagens do período tendem a ser aditivas; saldos são estoque e exigem cuidado temporal; percentuais devem ser recalculados.

- A) Correta.
- B) Painel de BI não transforma tudo em aditivo.
- C) Percentuais são armadilhas clássicas: não se somam diretamente.
- D) Saldo ao longo do tempo pode gerar dupla contagem.
- E) Contagens podem ser aditivas se o grão evitar sobreposição.

Questão 4 - Gabarito: E

A correta é E. Separar níveis hierárquicos de uma dimensão caracteriza snowflake schema.

- A) Star costuma manter a hierarquia na própria dimensão.
- B) Há chaves e tabelas lógicas/físicas; não é apenas conceitual.
- C) Fato armazena medidas; produto é dimensão.
- D) OLTP não é cubo analítico.
- E) Correta: dimensão normalizada em níveis é floco de neve.

Questão 5 - Gabarito: B

A correta é B. O star schema liga fato central a dimensões geralmente desnormalizadas para consulta analítica.

- A) 3FN obrigatória contraria a ideia de desnormalização dimensional controlada.
- B) Correta.
- C) JSON não define esquema estrela.
- D) Star é típico de OLAP/BI, não apenas OLTP.
- E) Hierarquias são comuns em dimensões.

Questão 6 - Gabarito: C

A correta é C. A mesma dimensão tempo pode desempenhar papéis diferentes.

- A) Degenerada não tem tabela própria.
- B) Snowflake diz respeito à normalização da dimensão.
- C) Correta: role-playing dimension.
- D) Factless é fato sem medida explícita.
- E) Semiaditiva classifica medida.

Questão 7 - Gabarito: B

A correta é B. Número de protocolo na fato sem dimensão própria é dimensão degenerada.

- A) Chave substituta conformada não é esse conceito.
- B) Correta.
- C) SCD Tipo 2 preserva histórico em dimensão.
- D) Fato acumulado acompanha etapas de fluxo.
- E) Snowflake normaliza hierarquias dimensionais.

Questão 8 - Gabarito: A

A correta é A. Dimensões conformadas precisam ter significado consistente para integração entre fatos.

- A) Correta: I e II.
- B) III está errada porque cópias independentes sem padronização quebram integração.
- C) I está correta e III errada.
- D) III torna a alternativa incorreta.
- E) III isoladamente está incorreta.

Questão 9 - Gabarito: E

A correta é E. Para preservar histórico de atributo dimensional, cria-se nova linha/versionamento, típico de SCD Tipo 2.

- A) Tipo 1 sobrescreve e perde histórico.
- B) Degenerada não resolve mudança histórica de unidade.
- C) Remover dimensão empobrece a análise.
- D) 3FN não é a técnica dimensional indicada.
- E) Correta.

Questão 10 - Gabarito: B

A correta é B. Tempo, comarca, tipo de guia e unidade são perspectivas descritivas para filtro e agrupamento.

- A) São medidas, não dimensões.
- B) Correta.
- C) São indicadores/medidas calculadas.
- D) São agregações ou métricas.
- E) São fatos, não dimensões.

Questão 11 - Gabarito: C

A correta é C. A surrogate key é uma chave interna do DW, útil para versionar dimensões e integrar fontes.

- A) Não substitui medidas.
- B) Não elimina dimensões conformadas.
- C) Correta.
- D) Não tem por finalidade colocar fato em 3FN.
- E) Não converte automaticamente estrela em floco de neve.

Questão 12 - Gabarito: A

A correta é A. A ocorrência presença/participação pode ser fato mesmo sem medida numérica explícita.

- A) Correta: factless fact.
- B) Role-playing é dimensão em papéis diferentes.
- C) SCD Tipo 3 guarda valor anterior.

- D) Ausência de medida explícita não impede análise de contagem.
- E) Fato sem medida tem utilidade analítica.

Questão 13 - Gabarito: B

A correta é B. O grão agregado eliminou detalhe diário e por servidor.

- A) FK é esperada em fato.
- B) Correta.
- C) Dimensão desnormalizada não causa perda do detalhe do grão.
- D) Dimensão tempo é necessária; problema é nível mensal.
- E) Medida aditiva não é a causa.

Questão 14 - Gabarito: B

A correta é B. Dimensão = contexto; granularidade = nível da linha; snowflake = normalização das dimensões; fato = medidas e chaves.

- A) Inverte quase todos os conceitos.
- B) Correta.
- C) Começa confundindo granularidade com contexto.
- D) Troca fato por snowflake.
- E) Erra a posição de granularidade e fato.

Questão 15 - Gabarito: D

A correta é D. Snowflake reduz redundância dimensional, mas adiciona joins e complexidade.

- A) Todo modelo dimensional analítico ainda pode ter fato.
- B) A frase descreve snowflake, não star.
- C) São modelos analíticos, não exclusivamente OLTP.
- D) Correta.
- E) Star usa chaves entre fato e dimensões.

Questão 16 - Gabarito: A

A correta é A. Médias não devem ser somadas diretamente; devem ser recalculadas a partir de soma e contagem, quando aplicável.

- A) Correta.
- B) Usar tempo e comarca é normal.
- C) Médias podem existir como indicadores, mas exigem agregação correta.
- D) MER não resolve cálculo de indicador.
- E) Chave substituta não causa o erro.

Questão 17 - Gabarito: A

A correta é A. A mesma DIM_TEMPO padronizada entre múltiplas fatos é dimensão conformada.

- A) Correta.
- B) Fato acumulado acompanha etapas.
- C) Degenerada não tem dimensão própria.
- D) Semiaditiva é tipo de medida.
- E) Tabela ponte resolve muitos-para-muitos.

Questão 18 - Gabarito: D

A correta é D. Snapshot acumulado acompanha marcos de um fluxo com datas de etapas.

- A) Transacional puro registraria cada evento isolado.
- B) Datas podem compor fatos acumulados.
- C) Snapshot periódico captura estado por período, não ciclo por marcos.
- D) Correta.
- E) Dimensão tempo não é tipo de fato.

Questão 19 - Gabarito: B

A correta é B. Hierarquias dimensionais sustentam agregações e navegação analítica.

- A) Também existem em modelos dimensionais.
- B) Correta.
- C) Não eliminam surrogate keys.
- D) Ficam normalmente nas dimensões.
- E) Elas viabilizam drill-down e roll-up.

Questão 20 - Gabarito: E

A correta é E. Para BI simples e rápido com fato central e dimensões diretas, star schema é a escolha natural.

- A) 3FN privilegia integridade e reduz redundância, mas tende a complicar consumo de BI.
- B) Graph traversal não é requisito para modelo dimensional comum.
- C) Modelo hierárquico não é a escolha típica.
- D) Snowflake não é obrigatório e pode aumentar joins.
- E) Correta.

19. Referências consultadas

- TJSC - Edital n. 10/2026 retificado: Banco de Dados e Engenharia de Dados para Analista de Sistemas.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026.
- FGV Conhecimento - provas públicas correlatas de Tecnologia da Informação com cobrança de Data Warehouse, star schema, snowflake schema, camada Gold e BI.
- Microsoft Learn - orientação de modelagem dimensional, star schema e tabelas fato/dimensão em Power BI/Fabric.
- Kimball Group - técnicas de modelagem dimensional, tabelas fato, dimensões, chaves substitutas, dimensões conformadas e SCD.